

2026年INVC嵌入式软件方向考核题目

无线串口手柄系统

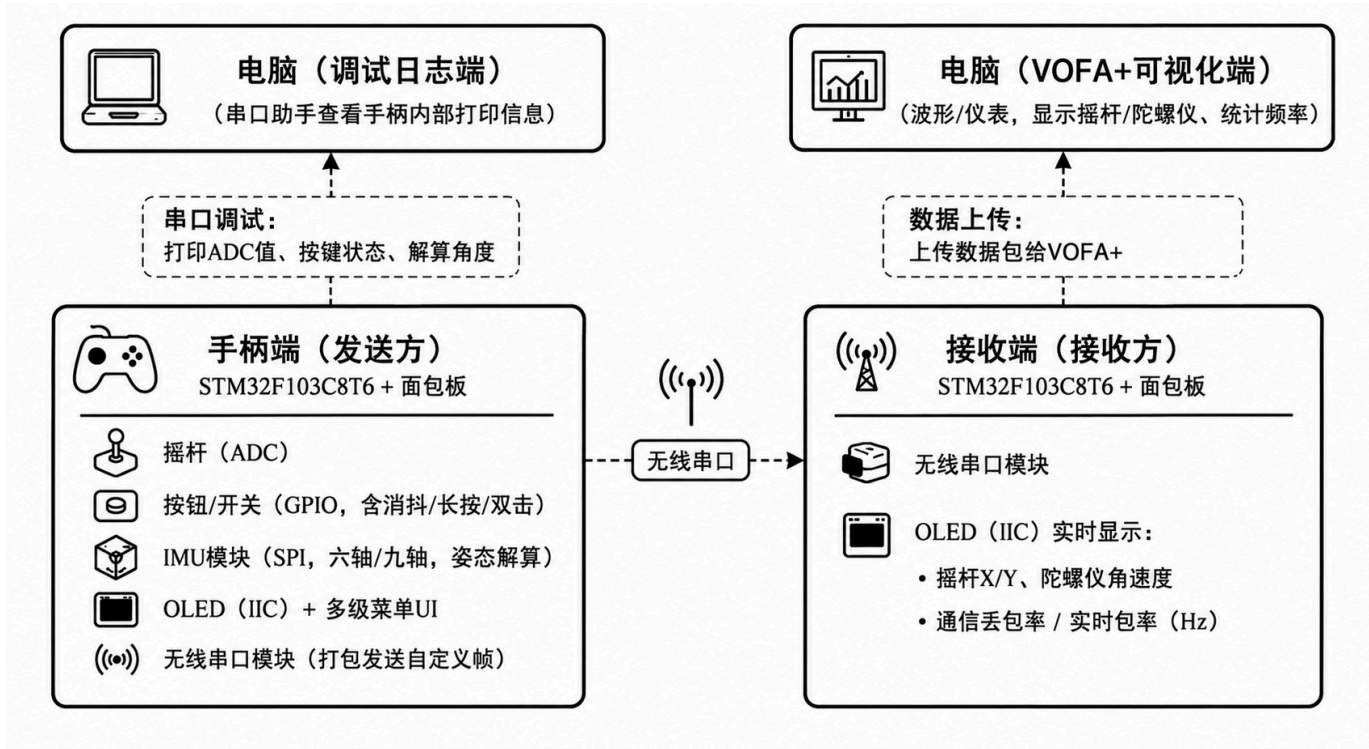
一、概述

本考核要求基于STM32F103C8T6微控制器，在面包板上手工搭建手柄端（发射端）与接收端两套硬件系统，通过无线串口透传模块实现数据通信。整个制作过程**严禁使用自制或购买的成品PCB**，所有电路须采用面包板与杜邦线/跳线手工插接搭建。手柄端负责采集摇杆、按键、开关及IMU姿态数据，按自定义帧协议打包发送；接收端完整解析数据包，实时显示并转发至上位机进行可视化验证。

二、功能要求与评分细则（总分100分）

系统组成与任务

系统由手柄端（摇杆、按键、拨码开关、IMU、OLED、无线串口、调试串口）与接收端（无线串口、OLED、USB转TTL）组成；手柄端采集摇杆、按键、开关及姿态数据，并按自定义帧协议打包发送；接收端解析数据包、统计帧率与丢包率，通过OLED显示并转发至上位机进行可视化。系统结构框图（参考）：



1. 手柄端功能开发（35分）

所有功能验证须同时通过手柄端OLED屏幕实时显示与手柄端调试串口打印日志两种方式呈现。

考核模块	具体要求	分值
摇杆ADC采集	采集X/Y轴模拟电压，通过ADC转换计算并同时显示原始映射值与对应物理电压值。评测时，使用示波器观察电压波形以验证稳定性与响应速度，并与串口打印数值进行比对。	8分

考核模块	具体要求	分值
按键与开关扫描	支持≥4个独立按键（具备硬件消抖或软件滤波算法）及≥2个拨码开关。按键需准确识别 按下、释放、长按（≥2秒）、双击 四种事件；拨码开关需正确读取并显示其稳态高低电平状态。	7分
OLED菜单系统（IIC）	实现层次化的多级菜单页面，支持通过按键进行页面切换。菜单内容须涵盖 摇杆数值、按键/开关状态、陀螺仪姿态角、无线通信状态与包计数 。仅实现单页静态信息展示者，本项计0分。	10分
IMU驱动（SPI）	完成SPI总线驱动移植，正确读取原始加速度与角速度数据，并通过算法解算滤波输出稳定的姿态角。若能针对自身陀螺仪零偏与噪声特性进行 滤波算法调优 （如调整卡尔曼参数、互补滤波系数），并在报告中对比原始值与优化值，可酌情 加分 。	10分

2. 通信协议与数据传输（20分）

评测期间，若因无线模块配置问题导致通信速率过低，允许临时改为**杜邦线直连**两端MCU的串口进行辅助验证。直连时须**交叉接线（TX接RX，RX接TX）并确保共地**。

考核模块	具体要求	分值
自定义帧协议设计	自行设计全双工/半双工通信帧结构，必须包含 帧头、有效数据长度、功能码、数据载荷、校验字段（如CRC/累加和）、帧尾 。需在设计报告中以独立章节阐述帧结构定义、设计理由及校验算法选择依据。	10分
封包与解包机制	手柄端按照协议将数据打包发送；接收端需完整解析数据包，并具备完善的 粘包拆包与丢包重传/超时重发 处理策略。若无清晰协议或仅原始透传无解析，本项计0分。	10分

3. 接收端数据处理与可视化（20分）

考核模块	具体要求	分值
通信帧率统计	接收端通过USB转TTL将解析后的有效数据包转发至电脑串口助手，须 统计并打印1秒内接收到的有效数据包数量（即通信频率Hz） 。	10分
接收端屏幕显示	接收端OLED屏幕须 实时刷新显示从手柄端接收到的摇杆、按键、陀螺仪姿态数据 ，同时须在屏幕上显示本端统计的 实时丢包率与通信频率（Hz） 。	5分
上位机数据可视化	使用串口调试助手或 VOFA+ 等上位机软件，对数据进行波形显示与可视化验证。推荐使用仪表盘、动态波形图或陀螺仪姿态立方体等方式直观呈现数据变化。	5分

4. 综合系统设计（15分）

考核模块	具体要求	分值
实用性与拓展性	按键与摇杆的控制逻辑应具备实际应用价值（如模拟无人机/小车遥控）。若在基本要求之外自主拓展了具有创新性的功能（如无线参数回传、休眠唤醒、写成USB-HID驱动设备等），可酌情 加分 。	10分
布局与美观性	面包板走线整洁有序（建议使用不同颜色区分电源、地、信号线），模块布局紧凑合理，整体视觉效果协调统一。	5分

5. 设计报告与代码规范（10分）

考核模块	具体要求	分值
技术报告	报告须包含：系统整体框架图、通信协议文档、程序大致流程图、关键算法代码说明、调试过程中遇到的实际问题及解决方案。 报告禁止直接使用AI生成内容 ，需真实体现个人设计思路。格式不作严格限制，但结构必须清晰完整。	5分
代码工程规范	工程结构清晰（硬件抽象层/应用层分离），代码注释完善（关键函数与复杂逻辑必注），命名遵循统一风格（如驼峰或下划线），模块化合理，具备良好的可读性与可移植性。	5分

评分总览

部分	内容	分值
1	手柄端功能开发	35分
2	通信协议与数据传输	20分
3	接收端数据处理与可视化	20分
4	综合系统设计	15分
5	设计报告与代码规范	10分
合计		100分

三、注意事项

1. 评测实施要点与纪律

- 1. **摇杆性能测试**：使用示波器观察摇杆输出引脚波形，评估电压跳变与响应速度；同时比对串口打印的映射值，验证ADC转换精度。波形抖动剧烈或数值严重偏移将扣除相应分数。
- 2. **通信频率统计**：使用VOFA+或任意串口工具，统计接收端1秒内转发的有效数据包数量，依据结果评定“发送频率”项得分。
- 3. **双串口联合验证**：评测时须同时连接**手柄调试串口**（打印采集信息）与**接收端转发串口**（打印接收信息）。缺少任一调试信息输出，该项对应分值扣除。严禁两端仅使用无线模块透传原始数据而不进行本地处理。
- 4. **菜单交互检验**：评测人员将现场操作按键切换菜单页面，验证多级菜单功能。若OLED始终仅显示单一静态页面，该模块计0分。
- 5. **设计答辩**：选手须在评测现场向评委阐述协议帧结构设计逻辑、校验方式选择原因，以及代码层面处理粘包/丢包的具体策略。无法清晰阐述者，通信部分最高仅得50%分数。
- 6. **滤波优化加分认定**：申请滤波优化加分的选手，须在报告中附上**原始数据与滤波后数据的对比曲线图**，并现场演示动态响应效果。
- 7. **代码烧录限制**：**正式评测期间，严禁连接烧录器（ST-Link/J-Link等）进行代码修改或重新烧录。**允许选手按复位键或重新拔插电源以恢复系统运行。
- 8. **学术诚信与作弊红线**：严禁购买、代写或直接拷贝他人代码。一经查实，立即终止评测资格，并永久取消后续参与INVC相关活动的资格。
- 9. **报告原创性**：设计报告查重率过高或明显由AI模板生成且无个人实际内容者，该报告项计0分。
- 10. **通信方式**：所有用到的通信方式，只能采用硬件通信，不得采用软件通信（如软件 IIC、软件 SPI、串口）。
- 11. **其他未尽细节**：以评测现场裁判组最终通知为准。

2. 硬件与安全注意事项

- 1. **搭建规范**：全部硬件须在面包板上插接完成，**严禁使用任何形式的自制或商用成品PCB（即使用EDA工具设计打样的板卡）。**

2. **物料成本限制**：除电池和无线模块外，其余全部物料总价**不得超过150元人民币**（不含邮费，允许超限10%，即总价上限为**165元**）。选手须提供购物订单截图或发票凭证，超限者不予评测。
3. **IMU模块接口**：必须采购并连接**SPI接口**版本的IMU模块，**严禁使用其他通讯协议**，尤其不允许使用解算好的陀螺仪。
4. **供电安全**：电池必须选用**带保护板**的锂电池组，电压范围 $\leq 12.6V$ ，降压后为各模块供电，严禁使用无保护板的软包聚合物电池。
5. **用电责任**：选手须注意用电安全，避免短路。若因操作不当引发冒烟、起火等安全隐患，将立即取消评测资格并追究相关责任。
6. **推荐物料清单**（仅供参考 不保证必须按照这个买）：

物料名称	推荐数量	备注说明
STM32F103C8T6最小系统板	2个	手柄端与接收端各1个
合适长度面包板	2+	两端都要用
双轴摇杆模块	2个	仅限手柄端使用 ，ADC采集
轻触按键	4~8个	数字输入，用于菜单与功能控制
拨码开关	2~4个	模式切换或功能使能
IMU模块（SPI接口）	1个	仅限手柄端使用 ，六轴传感器
0.96寸OLED模块（IIC接口）	2个	两端各1个，显示调试信息
无线串口透传模块	2个	两端各1个
USB转TTL模块	2个	一端接手柄调试日志，一端接接收端数据转发至电脑
跳线及杜邦线	若干	用于面包板插接与模块互联
带保护板锂电池 + 降压稳压模块	2套	为两端独立供电

四、最终解释权

本考核题目及评分标准的最终解释权归**INVC实验室**方所有。